மாற்றப்பட்டு, இலக்கக் கணக்கிடுதல் சுற்றினை (digital counter circuit) பயன்படுத்தி, இலக்கத் திரை (digital display) மூலம் ஓம் அளவாகக் காட்டப்படுகிறது.

ஏ.சி. மின்னழுத்தம் அளக்கும் முறை

சுழலும் சாவியை, நிலை 2 ல் தேர்ந்தெடுக்கவும். உள்ளீட்டுச் சோதனை முனைகளுடன் அளக்க வேண்டிய ஏசி மின்னழுத்தத்தை இணைக்கவும். அதிக மின்னழுத்தமாக இருந்தால், கருவியினுள், அம்மின்னழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு, டி.சி. ஆக மாற்றப்படுகிறது. பின்பு, ஒப்புமை அளவிலிருந்து இலக்க அளவாக (analog to digital) மாற்றப்பட்டு இலக்கக் கணக்கிடுதல் சுற்றினை (digital counter circuit) பயன்படுத்தி, இலக்கத் திரை (digital display) மூலம் ஏசி மின்னழுத்த அளவாகக் காட்டப்படுகிறது.

ஏ.சி. மின்னோட்டம் அளக்கும் முறை

சுழலும் சாவியை, நிலை 3 ல் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஏசி மின்னோட்டம் , மின்னழுத்தமாக மாற்றப்பட்டு அளக்கப்படுகிறது. உள்ளீட்டுச் சோதனை முனைகளுடன் அளக்க வேண்டிய ஏசி மின்னோட்டத்தை இணைக்கவும். மின்னோட்டத்திலிருந்து மின்னழுத்தமாக மாற்றும் சுற்றின் மூலம் மின்னழுத்தமாக மாற்றப்பட்டு, டி.சி. யாக திருத்தம் செய்யப்படுகிறது. பின்பு, ஒப்புமை அளவிலிருந்து இலக்க அளவாக (analog to digital) மாற்றப்பட்டு, இலக்கக் கணக்கிடுதல் சுற்றினை (digital counter circuit) பயன்படுத்தி, இலக்கத் திரை (digital display) மூலம் ஏசி மின்னோட்ட அளவினை ஆம்பியரில் காட்டப்படுகிறது.

டி.சி. மின்னோட்டம் அளக்கும் முறை

சுழலும் சாவியை, நிலை 4 ல் தேர்ந்தெடுக்கவும். டி.சி. மின்னோட்டம் , மின்னழுத்தமாக மாற்றப்பட்டு அளக்கப்படுகிறது. உள்ளீடு சோதனை முனைகளுடன் அளக்க வேண்டிய டி.சி. மின்னோட்டத்தை இணைக்கவும்.மின்னோட்டத்திலிருந்து மின்னழுத்தமாக மாற்றும் சுற்றின் மூலம் மின்னழுத்தமாக மாற்றப்பட்டுப் பின்பு, ஒப்புமை அளவிலிருந்து இலக்க அளவாக (analog to digital) மாற்றப்பட்டு, இலக்கக் கணக்கிடுதல் சுற்றினை (digital counter circuit) பயன்படுத்தி, இலக்கத் திரை (digital display) மூலம் டி.சி. மின்னோட்ட அளவாக ஆம்பியரில் காட்டப்படுகிறது.

டி.சி. மின்னழுத்தம் அளக்கும் முறை

சுழலும் சாவியை, நிலை 5 ல் தேர்ந்தெடுக்கவும். உள்ளீட்டுச் சோதனை முனைகளுடன் அளக்க வேண்டிய டி.சி. மின்னழுத்தத்தை இணைக்கவும். அதிக மின்னழுத்தமாக இருந்தால், கருவியினுள், அம்மின்னழுத்தம் குறைக்கப்படுகிறது. பின்பு, ஒப்புமை அளவிலிருந்து இலக்க அளவாக (analog to digital) மாற்றப்பட்டு இலக்கக் கணக்கிடுதல் சுற்றினை (digital counter circuit) பயன்படுத்தி, இலக்கத் திரை (digital display) மூலம் டி.சி. மின்னழுத்த அளவாகக் காட்டப்படுகிறது.

இலக்க வகை பல அளவைமானிகள் மற்றும் ஒப்புமை பல அளவைமானிகளுக்கிடையே ஓர் ஒப்பீடு அட்டவணை 10.1 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது

10.3 எதிர்மின்வாய் கதிர் அலை காட்டி (CATHODE RAY OSCILLOSCOPE)

எதிர்மின்வாய் கதிர் அலை காட்டி, சி.ஆர்.ஓ. (C.R.O) எனச் சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது. இக்கருவியின் திரையில், அலைவடிவங்களைக் கண்ணால் காணலாம்.

படம் 10.20ல் சி ஆர் ஓ வின் முன்பக்க அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 10.1

வ. எண்	இலக்க வகை பல அளவைமானிகள்	ஒப்புமை பல அளவைமானிகள்
1	அளவீடுகளை எண்களாகக் காண்பிக்கிறது.	முள்விலக்கம் மூலம் அளவீடுகளைப் பயனீட்டாளர் தான் கண்டறிய வேண்டும்.
2	அதிகத் துல்லியம்.	ஓரளவு துல்லியம்.
3	துருவங்களை மாற்றி டி.சி மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டம் அளந்தால், – (minus) குறியீட்டுடன் அளவுகளைக் காண்பிக்கும்	துருவங்களை மாற்றி இணைத்து டி.சி. அளவீடுகளை அளந்தால், முள் விலக்கம் எதிர்த்திசையில் ஏற்பட்டு, சிறிது நேரத்தில் கருவி பழுதாகி விடும்.
4	சற்றே விலை அதிகம்.	சற்றே விலை குறைவு.
5	இதில் பழுது ஏற்பட்டால், பழுதினை நீக்குவது மிகக் கடினம்.	இதில் பழுது ஏற்பட்டால், பழுது நீக்குவது சாத்தியம் .

EE_Tamil_Chapter10.indd 202 11/10/2020 1:19:29 PM